

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

نقاط بحرانی، نقاطی از درون دامنه تعریف هستند که در آن‌ها مشتق تابع برابر صفر است یا وجود ندارد.

دامنه تعریف این تابع، مجموعه اعداد حقیقی یعنی $D_f = (-\infty, +\infty)$ است. $y = \frac{1}{14}x^{\frac{14}{3}} - \frac{1}{3}x^{\frac{1}{3}}$

$$y' = \frac{1}{3}x^{\frac{11}{3}} - \frac{1}{9}x^{-\frac{2}{3}} \Rightarrow y' = \frac{1}{3}x^{-\frac{1}{3}}(x^4 - 1) \Rightarrow y' = \frac{1}{3}\left(\frac{x^4-1}{\sqrt[3]{x}}\right)$$

$$\text{صورت} = 0 \Rightarrow x^4 - 1 = 0 \Rightarrow (x^2 - 1)(x^2 + 1) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1 \\ x^2 + 1 = 0 \Rightarrow \text{غ. ق.} \end{cases}$$

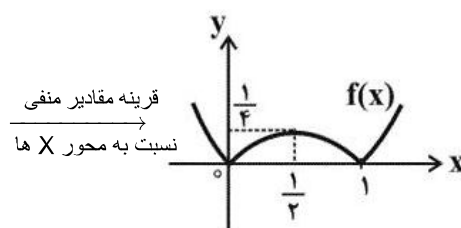
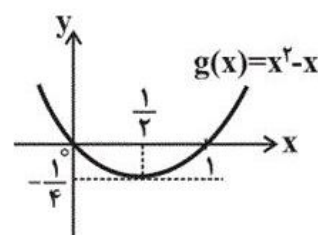
$$\text{مخرج} = 0 \Rightarrow \sqrt[3]{x} = 0 \Rightarrow x = 0$$

در $x = \pm 1$ مشتق صفر است و در $x = 0$ مشتق وجود ندارد. پس مجموعه طول نقاط بحرانی تابع عبارتند از: $\{-1, 0, 1\}$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

با توجه به رسم نمودار تابع $f(x) = |x^2 - x|$ داریم:



با توجه به نمودار بالا، نمودار تابع f سه نقطه بحرانی دارد. دو نقطه گوشه‌ای $x = 0$ و $x = 1$ و نقطه $x = \frac{1}{2}$ که مشتق در آن برابر صفر است.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

دامنه تابع $[-1, \infty)$ می‌باشد و حالا مشتق آن را بدست می‌آوریم:

$$y' = 2x\sqrt{1-x} - \frac{x^2}{2\sqrt{1-x}} = \frac{4x(1-x) - x^2}{2\sqrt{1-x}} = \frac{4x - 5x^2}{2\sqrt{1-x}}$$

$$= x(4 - 5x)$$

مشتق در $x = 0$ و $x = \frac{4}{5}$ برابر صفر است که هر دوی این نقاط در دامنه هستند. به علاوه در $x = 1$ مشتق وجود ندارد ولی چون این نقطه، نقطه درونی دامنه نیست آن را جزء نقاط بحرانی حساب نمی‌کنیم.

سوال ۴

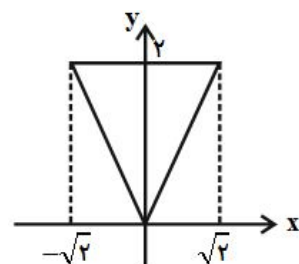
پاسخ: گزینه ۲

مشتق تابع را محاسبه می‌کنیم.

$$f'(x) = 2x\sqrt{3-x^2} - \frac{x^3}{\sqrt{3-x^2}}$$

$$= \frac{2x(3-x^2) - x^3}{\sqrt{3-x^2}}$$

$$= \frac{3x(2-x^2)}{\sqrt{3-x^2}}$$



در نقاطی به طول $x = 0$ و $x = \pm\sqrt{2}$ مشتق تابع برابر صفر و در نقاط $x = \pm\sqrt{3}$ مشتق تابع وجود ندارد. ولی $x = \pm\sqrt{3}$ ، نقاط درونی دامنه‌ی تابع نیستند و بحرانی محسوب نمی‌شوند. پس $(0, 0)$ و $(-\sqrt{2}, 2)$ و $(\sqrt{2}, 2)$ نقاط بحرانی تابع هستند. مساحت مثلث مورد نظر برابر است با:

$$S = \frac{2 \times 2 \times \sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

تابع در $x = 2$ ناپیوسته است، بنابراین مشتق ناپذیر و طول نقطه بحرانی است. حال مشتق را به دست می‌آوریم:

$$y' = \begin{cases} \frac{-2x}{(x^2-1)^2} & ; x < 2 \\ 2x - 2 & ; x > 2 \end{cases}$$

مشتق را برابر صفر قرار می‌دهیم:

$$y' = 0 \rightarrow \begin{cases} \frac{-2x}{(x^2-1)^2} = 0 \Rightarrow x = 0 < 2 & \text{قابل قبول} \\ 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1 > 2 & \text{غیر قابل قبول} \end{cases}$$

بنابراین تابع ۲ نقطه بحرانی دارد.

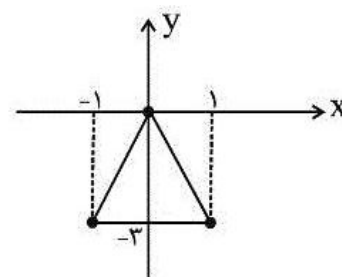
دقت کنید که $x = \pm 1$ در دامنه تابع و مشتق آن قرار ندارد.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

$$f'(x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}(x^2 - 4) + \sqrt[3]{x^2}(2x) = \frac{8(x^2-1)}{3\sqrt[3]{x}}$$

تابع f در $x = 0$ مشتق پذیر نیست و از طرفی $x = \pm 1$ ، جواب‌های معادله $f'(x) = 0$ هستند. بنابراین نقاط $(-1, -3)$ ، $(0, 0)$ و $(1, -3)$ نقاط بحرانی این تابع هستند (مطابق شکل زیر).



مساحت مثلث رسم شده در شکل، برابر $S = \frac{1}{2}(2 \times 3) = 3$ است.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

دامنه تابع f ، R است.

$$f'(x) = \frac{2x+k}{\sqrt[3]{(x^2+kx-k)^2}} = 0 \Rightarrow x = \frac{-k}{2}$$

برای این که $x = \frac{-k}{2}$ تنها نقطه بحرانی تابع f باشد، دو حالت می‌تواند اتفاق بیفتد:حالت اول: مخرج f' ریشه نداشته باشد:

$$\Rightarrow k^2 + 4k < 0 \Rightarrow -4 < k < 0 \quad (1)$$

حالت دوم: مخرج ریشه مضاعف $-\frac{k}{2}$ داشته باشد:

$$\Rightarrow \Delta = k^2 + 4k = 0 \Rightarrow k = 0, -4 \quad (2)$$

$$\xrightarrow{(1),(2)} k \in [-4, 0]$$

پس k ، ۵ مقدار صحیح می‌تواند داشته باشد.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

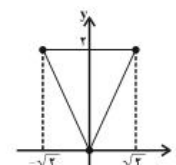
گزینه «۲»

مشتق تابع را محاسبه می‌کنیم.

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x\sqrt{3-x^2} - \frac{x^3}{\sqrt{3-x^2}} \\ &= \frac{2x(3-x^2)-x^3}{\sqrt{3-x^2}} = \frac{6x-3x^3}{\sqrt{3-x^2}} \\ &= \frac{3x(2-x^2)}{\sqrt{3-x^2}} \end{aligned}$$

در نقاطی به طول $x = 0$ و $x = \pm\sqrt{2}$ مشتق تابع برابر صفر و در نقاط $x = \pm\sqrt{3}$ مشتق تابع وجود ندارد. ولی $x = \pm\sqrt{3}$ ، نقاط درونی دامنه تابع نیستند و بحرانی محسوب نمی‌شوند. پس $(0, 0)$ و $(-\sqrt{2}, 2)$ و $(\sqrt{2}, 2)$ نقاط بحرانی تابع هستند. مساحت مثلث مورد نظر برابر است با:

$$S = \frac{2 \times 2 \times \sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$



سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

این تابع در نقاط صحیح غیرصفر $\{0\} - \mathbb{Z}$ ناپیوسته است و در نتیجه این نقاط بحرانی هستند. در $x = 0$ پیوسته است اما مشتق پذیر نیست. زیرا:

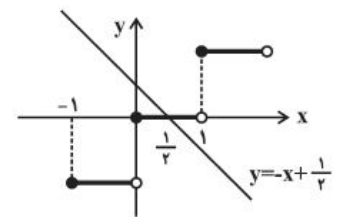
$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} (2[x] + x - 1) \Rightarrow \text{وجود ندارد}$$

اما در نقاط غیر صحیح پیوسته و مشتق پذیر است.

$$f(x) = x[x] + \frac{1}{x}x^2 - \frac{1}{x}x \xrightarrow{x \in \mathbb{Z}} f'(x) = [x] + x - \frac{1}{x} = 0$$

$$\Rightarrow [x] = -x + \frac{1}{x} \quad (1)$$

اگر دو تابع $y = [x]$ و $y = -x + \frac{1}{x}$ را رسم کنیم، نقاط برخورد ریشه معادله (۱) خواهد بود.



ملاحظه می‌کنیم که معادله $f'(x) = 0$ یک ریشه $x = \frac{1}{x}$ دارد، پس مجموعه طول نقاط بحرانی تابع $\mathbb{Z} \cup \{\frac{1}{x}\}$ خواهد بود.

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۴

تابع را به صورت دو ضابطه‌ای می‌نویسیم و مشتق می‌گیریم:

$$f(x) = \begin{cases} 2x - x^2 + 4 & ; x \geq 2 \text{ یا } x \leq -2 \\ 2x + x^2 - 4 & ; -2 < x < 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \begin{cases} 2 - 2x & ; x > 2 \text{ یا } x < -2 \\ 2 + 2x & ; -2 < x < 2 \end{cases}$$

در نقاط $x = 2$ و $x = -2$ مشتق چپ و راست تابع برابر نیستند، پس مشتق وجود ندارد و این نقاط بحرانی‌اند. همچنین داریم:

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} 2 - 2x = 0 \Rightarrow x = 1 \\ 2 + 2x = 0 \Rightarrow x = -1 \end{cases}$$

پس نقاط بحرانی تابع به صورت $(2, 4)$ و $(-2, -4)$ و $(-1, -5)$ خواهد بود که حاصل ضرب عرض آن‌ها ۸۰ است.